

サバンナの脳と現代社会

心理学入門 第5回:記憶・運動・睡眠の進化科学

第1章：記憶のハック

「忘れる脳」の仕組みを正しくハックし、効率よく知識を定着させる心理学的アプローチ

忘却曲線と系列位置効果

忘却曲線(エビングハウス)

人間の脳は、学習直後から急速に忘れる性質を持つ。無意味つづりの実験によれば、1日後には記憶した情報の約30%しか保持できていない。この急速な情報の消失に抗うには、時間を空けた『適切な復習』が極めて重要となる。

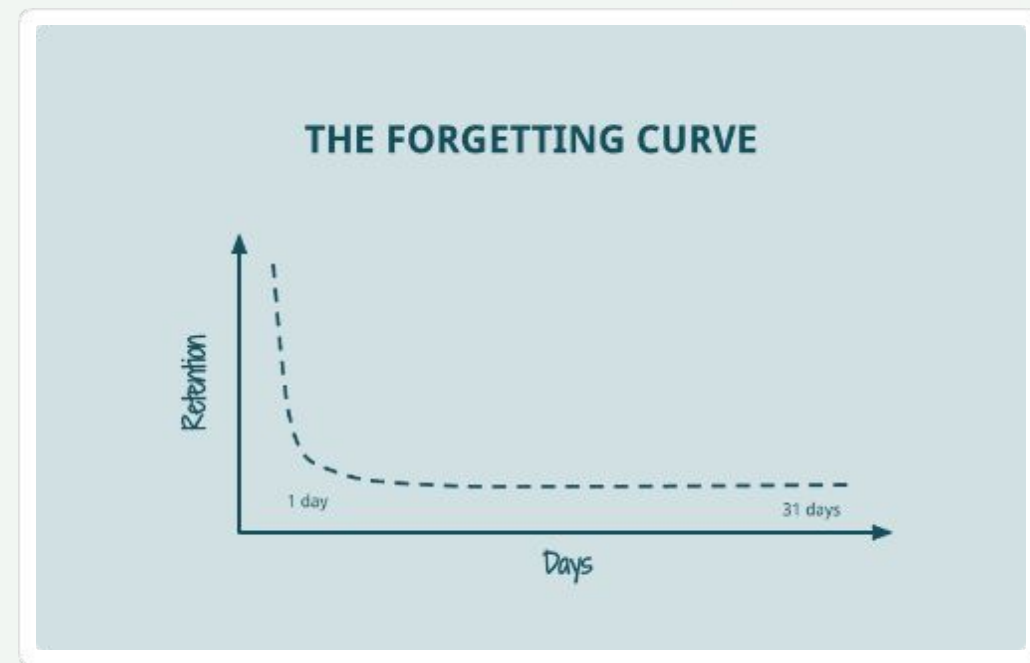
系列位置効果(短期・長期貯蔵)

提示された情報の「位置」によって定着率が変わる現象。最初に提示された情報を長期貯蔵庫へ転送しやすい「初頭効果」と、最後に提示された情報がまだ短期貯蔵庫に残る「新近効果」があり、中間の情報が最も抜け落ちやすい。

エビングハウスの記憶実験

ヘルマン・エビングハウスによる無意味つづりを用いた定量的アプローチ:

- **無意味つづりの暗記:** 「BIT」「JAT」「KOF」などの意味を持たない音節を用い、純粋な記憶保持の持続時間をテストした。
- **リハーサルの有用性:** 脳内で情報を繰り返し反唱することによって、情報は「短期貯蔵庫」から「長期貯蔵庫」へと移動する。
- **時間配分のハック:** 中だるみして抜け落ちやすい中盤の情報は、あえて個別にピックアップして再学習を行う必要がある。



第2章：運動と脳の栄養

身体を動かすことと、学習パフォーマンスの最大化。その神経科学的なつながりについて。

運動による脳機能の向上

35%

自発的な挑戦による認知症リスク低下

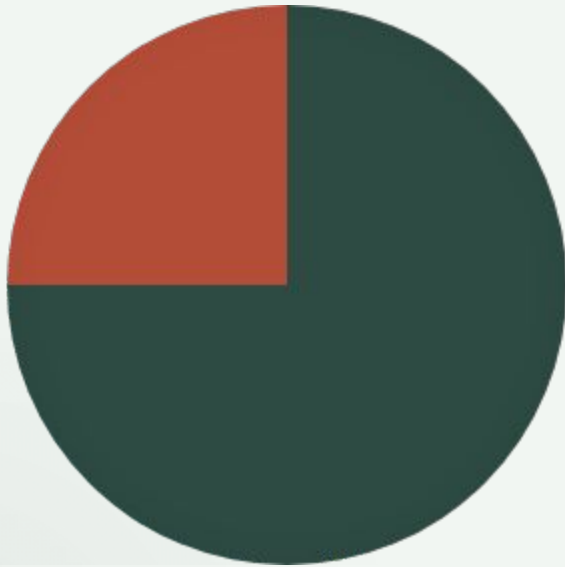
BDNF(脳由来神経栄養因子)の役割

有酸素運動によって分泌が促進されるBDNFは、「脳の栄養」と呼ばれる最も重要なタンパク質のひとつ。新しい神経細胞の生成や、神経細胞同士をつなぐシナプスの結びつきを飛躍的に強化する役割を持つ。単に暗記を続けるよりも、20分程度の軽い有酸素運動(散歩やジョギング)を学習の前後に取り入れるだけで、記憶の定着率は大きく向上する。

第3章：睡眠による回復と定着

知識の統合が行われる睡眠メカニズムと、睡眠不足がもたらす致命的な感情の偏り

睡眠サイクルと記憶の整理



■ ノンレム睡眠(約 75%)

特に深い眠り(徐波睡眠)のステージにおいて、昼間に獲得した知識やエピソード情報が整理・修復される。

■ レム睡眠(約 25%)

身体や運動の手続き記憶の固定とともに、その日に発生した感情の生理的リフレッシュを行う。

第4章: サバンナの脳とミスマッチ

私たちの心と体は過酷な環境を生き抜くために作られている。その前提から生活を見直す。

サバンの脳を活かす 4つの習慣



有酸素運動を日々に組み込む

1日20分程度の軽い有酸素運動を学習の前に取り入れ、BDNFを活性化して効率的な脳のインフラを作る。



自発的な挑戦を増やす

認知機能を生涯にわたり衰えさせないために、自ら主体的・能動的に新しい体験や挑戦を積み重ねる。



十分な睡眠を最優先事項にする

一晩の適切な睡眠がノンレム睡眠の整理時間を確保し、レミニセンス現象を誘発して記憶定着率を最大化する。



身体本来のリズムを見直す

「人間は動くように、そして眠るようにできている」という生物の前提に立ち、運動不足や睡眠障害に生活習慣から立ち向かう。